Aula 7: Comparações em vários níveis

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Decidir comparando critérios em ordem de prioridade (anos, depois meses, depois dias).

- Compare o critério mais importante; só se empatar, passe ao próximo
- Truque: guardar a diferença e trocar de critério se ela for 0
- Três saídas possíveis: maior, menor, igual. Teste as três
- Alternativa: converter tudo para uma unidade (dias) e comparar uma vez

O padrão em C

```c
int dif = a1 - a2;          // anos
if (dif == 0) dif = m1 - m2; // empate: meses
if (dif == 0) dif = d1 - d2; // empate: dias
if (dif > 0)      printf("primeira\n");
else if (dif < 0) printf("segunda\n");
else              printf("iguais\n");
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`if (a1 > a2 || m1 > m2)`	`/* critério em ordem */`	mês só importa se os anos empatarem
`/* esqueceu o empate */`	`else printf("iguais");`	a terceira saída também vale ponto

Teste de mesa

```
int c[3][6] = {{20, 3, 1, 19, 11, 30}, {20, 3, 1,
      20, 5, 0}, {20, 3, 1, 20, 3, 1}};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int *v = c[i];
    int dif = v[0] - v[3];
    if (dif == 0) dif = v[1] - v[4];
    if (dif == 0) dif = v[2] - v[5];
}
```

pessoa 1	pessoa 2	dif final	saída
20a 3m 1d	19a 11m 30d	1	primeira
20a 3m 1d	20a 5m 0d	-2	segunda
20a 3m 1d	20a 3m 1d	0	iguais

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2015.2, Questão IV

`avaliacao_1_ano_2015_2.pdf`

Quem é mais velho? (anos, meses e dias)

Estratégia:

1. Ler anos, meses e dias das duas pessoas
2. Diferença dos anos; se zero, dos meses; se zero, dos dias
3. Sinal da diferença decide a mensagem

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                    // printf e scanf

int main(void) {                      // início do programa
    int a1, m1, d1, a2, m2, d2;       // idade de cada pessoa: anos, meses, dias
    printf("Idade da 1ª pessoa (anos meses dias): ");  // pede a primeira idade
    scanf("%d %d %d", &a1, &m1, &d1);  // lê os três valores
    printf("Idade da 2ª pessoa (anos meses dias): ");  // pede a segunda idade
    scanf("%d %d %d", &a2, &m2, &d2);  // lê os três valores
    int dif = a1 - a2;                // compara primeiro os anos
    if (dif == 0) dif = m1 - m2;      // anos iguais: desempata pelos meses
    if (dif == 0) dif = d1 - d2;      // meses iguais: desempata pelos dias
    if (dif > 0) printf("A primeira pessoa é mais velha\n");  // mais tempo de vida = mais
     velha
    else if (dif < 0) printf("A segunda pessoa é mais velha\n"); // idem para a segunda
    else printf("As duas pessoas têm a mesma idade\n"); // tudo igual
    return 0;                         // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2017.1, Questão III

`avaliacao_1_ano_2017_1.pdf`

Gangorra – equilibrada ou pende para qual lado?

Dicas:

- Momento de cada lado = peso × comprimento
- Compare os dois momentos: três resultados possíveis
- Escreva a mensagem exata de cada caso

Para conferir: entrada `30 100 60 50` → a saída deve conter `equilibrada`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-7